

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Цогтбаярын Анужин

**Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Цол Э. Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Дэд профессор Ж. Оргил

Гүйцэтгэгч: Ц. Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он 6 сар

Батлав. Компьютерын ухааны тэнхимийн эрхлэгч:

..... /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

Удирдагч:

..... /Цол Э. Батцэцэг/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар
ҮНЭЛЭХ СИСТЕМ"

№	Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр	Эзлэх хувь	Дуусах хугацаа
1	Удиртгал	5%	2026-1-22
2	Судалгааны хэсэг	25%	2026-1-30
3	Шинжилгээний хэсэг	20%	2026-2-15
4	Зохиомжийн хэсэг	20%	2026-3-20
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	20%	2026-3-25
6	Дүгнэлт	10%	2026-4-25

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: /Ц. Анужин/

ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

№	Хийж гүйцэтгэсэн ажил	Биелсэн хугацаа	Удирдагчийн гарын үсэг
1	Удиртгал	2026-1-22	
2	Судалгааны хэсэг	2026-1-30	
3	Шинжилгээний хэсэг	2026-2-15	
4	Зохиомжийн хэсэг	2026-3-20	
5	Хөгжүүлэлтийн хэсэг	2026-3-25	
6	Дүгнэлт	2026-4-25	

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: /Цол Э. Батцэцэг/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Ц. Анужин-н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Тэнхимийн эрхлэгч: /Доктор (Ph.D), дэд профессор А.Хүдэр/

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Компьютерын ухааны тэнхимын төгсөх курсийн оюутан Ц. Анужинын "Ажил
горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт төгсөлтийн ажлын
шүүмж:

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж су-
далсан байдал; Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж
тусгасан эсэх:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Төслийн ерөнхий агуулга, шийдсэн зүйлс, хүрсэн үр дүн; Өөрийн санааг гарган,
харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг
биелүүлсэн эсэх; Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр
зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар, тайлбар байх-
гүй, шриффт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлс; Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлс:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Ерөнхий оноо (5 оноо)

.....

Шүүмж бичсэн: /Магистр (M.Sc) О.Нэр/

Ажлын газар:

Хаяг (Утас)

Зохиогч эрхийн хамгаалал

Миний бие Ц. Анужин, "Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ гол эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

“Thanks to my solid academic training, today I can write hundreds of words on virtually any topic without possessing a shred of information, which is how I got a good job in journalism.”

Dave Barry

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх
СИСТЕМ

Ц. Анужин
anujinnn.ts@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, ур чадварын үнэлгээ, ажил горилогч, ажил олгогч, хүний нөөц, машин сургалт, чатбот, автоматжуулалт, ажлын байр, анкет

Энд дипломын ажлын тухай хураангуйг бичнэ.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг хийж дуусгахад хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн, сэдэв бүрийг нягталж, үнэтэй зөвөлгөө өгч, алдааг маань засаж, удирдан чиглүүлж байсан удирдагч багш Б.Гүндсамбуу багшдаа хамгийн түрүүнд чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн дипломын ажлын зөвлөх багш нар болох Ж.Алимаа болон Ч.Цэнд-Аюуш багш нартаа үнэт цагаа зарцуулж, зааж, сургаж, орхигдуулсан зүйлсийг сануулж, хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд өгч байсанд гүн талархлаа илэрхийлье.

Намайг бакалаврын дипломын ажил бичиж чадах хэмжээнд хүртэл зааж сургасан МХТС -н Компьютерын Ухааны салбарын багш нар, “Программ хангамжийн инженерчлэл” мэргэжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хичээл зааж байсан ШУТИС -н багш нартаа баярлалаа. Суралцахад аюулгүй, цэвэрхэн орчныг бүрдүүлж өгч байсан МХТС -н ажилчдад баярлалаа.

Академик мэдлэгээ практик дээр туршин, дипломын ажлын хүрээнд шинэ технологиудыг судлан, мэргэжлийн хувьд туршлагажих боломж олгож байсан Юнител компанийн “Шийдэл хөгжүүлэлтийн хэлтэс” -н менежер болон ахлах инженертээ талархлаа илэрхийлмээр байна.

Эцэст нь, би дипломын ажилдаа их цаг зарцуулах боломжийг олгож, олон талаар чухал дэмжлэг үзүүлж байсан гэр бүлийнхэн болон урам зориг, эрч хүчээр урамшуулж байсан найзууддаа ч бас чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлэх ёстой.

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence
NLP	N atural L anguage P reprocessing
ML	M achine L earning
CV	C urriculum V itae
XAI	E Xplainable A rtificial I ntelligence
KNN	E K N earest N eighbors
SVM	S upport V ector M achine

Гарчиг

Зохиогч эрхийн хамгаалал	i
Хураангуй	iii
Талархал	iv
Товчилсон үгс	v
Удиртгал	1
1 Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа	6
1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай	6
1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт	6
1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд	7
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	9
1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм	9
1.6 Технологийн судалгаа	10
1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	10
Go (Golang) программчлалын хэл	10
Chi router	11
1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд	11
Nuxt.js	11
Tailwind CSS	12
shadcn/vue компонентын сан	12
1.6.3 AI service	13
Python программчлалын хэл	13
FastAPI framework	13
1.6.4 Өгөгдлийн сан	14
PostgreSQL өгөгдлийн сан	14
1.6.5 Хөгжүүлэлтийн орчин	14
Visual Studio Code IDE	14
1.6.6 Кодын менежмент	15
1.7 Бүлгийн дүгнэлт	15
2 Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ	16
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	16
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	17
2.3 Функцийн шаардлага	17

2.4	Функцийн бус шаардлага	18
2.5	Юзкейс диаграмм	18
2.6	Юзкейсийн тодорхойлолт	19
2.7	Шинжилгээний класс диаграмм	30
2.8	Шинжилгээний дарааллын диаграмм	31
2.9	Үйл ажиллагааны диаграмм	32
2.10	Бүлгийн дүгнэлт	32
Ашигласан материалын жагсаалт		33

Зургийн жагсаалт

1.1	Golang лого	10
1.2	Chi router лого	11
1.3	Nuxt.js лого	12
1.4	Tailwind CSS лого	12
1.5	Shadcn ui лого	13
1.6	Python лого	13
1.7	PostgreSQL лого	14
1.8	Visual Studio Code лого	15
2.1	Юзкейс диаграмм	19
2.2	Шинжилгээний класс диаграмм	30
2.3	Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграмм	31
2.4	Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм	31
2.5	Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграмм	32

Хүснэгтийн жагсаалт

2.1	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.2	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.3	Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт	20
2.4	Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт	21
2.5	АI үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт	22
2.6	Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт	23
2.7	Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт	23
2.8	Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	24
2.9	Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт	25
2.10	Уулзалт товлох юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.11	Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.12	Даалгаврыг гараар үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт	27
2.13	Даалгаврыг АI ашиглан үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт	28
2.14	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт . . .	29

Удиртгал

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч нь олон тооны ажил горилогчийн ур чадварыг гараар үнэлэхэд ихээхэн цаг хугацаа зарцуулж байна. Харин ажил горилогчид өөрсдийн ур чадвар тухайн ажлын байрны шаардлагад хэр нийцэж байгааг бодитоор үнэлүүлэх, өөрийн давуу болон сул талуудаа тодорхойлох боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна.

Иймээс ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюуны аргаар харьцуулан үнэлж, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, мөн чатботын тусламжтай тохирох ажлын байрыг хурдан шуурхай хайх боломж бүхий ухаалаг систем боловсруулах шаардлага үүсэж байна.

Зорилго

Энэхүү төслийн ажлын зорилго нь ажил олгогч болон ажил горилогчдод зориулсан, ажил горилогчийн ур чадварыг тухайн ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюун ухаанаар үнэлэх веб суурьтай системийг 2026 оны 6 сар хүртэл хөгжүүлнэ. Энэ систем нь хэрэглэгч болон ажлын байрны нийцлийг харуулж, хүний нөөцийн дараагийн шатны ажлуудыг хиймэл оюун ашиглан хөнгөвчилж, автоматжуулах ба ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрыг цаг тухайд нь, хурдан олж, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж өгнө.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

- Ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтоос шаардлагатай мэдээллийг боловсруулж, ур чадварыг ялган таних алгоритм боловсруулах
- Ажил горилогч болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг хувь хэмжээгээр тооцоолох үнэлгээний загвар боловсруулах
- Үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах (explainable) боломж бүхий шийдэл хэрэгжүүлэх
- Веб суурьтай хэрэглэгчийн интерфэйс бүхий систем хөгжүүлэх
- Хэрэглэгчдэд зориулсан энгийн чатбот интерфэйсийг системд нэгтгэх
- Системийн үр дүнг турших, үнэлэх

Судлах үндэслэл

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч болон ажил горилогчийн аль алинд нь их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлага тулгарч байна. Нэг ажлын байранд олон зуун CV ирдэг бөгөөд эдгээрийг гараар үнэлэх нь цаг хугацаа их шаарддаг төдийгүй субъектив алдаанд өртөх магадлал өндөр байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор уламжлалт сонгон шалгаруулалтын арга нь үр ашиг багатай, алдаа гаргах эрсдэлтэй хэвээр байна [1] .

Сүүлийн жилүүдэд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын (NLP) аргуудыг ашиглах судалгаа эрчимтэй хөгжиж байна. Ялангуяа CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй текстэн өгөгдлийг боловсруулж, тэдгээрийн хоорондын семантик ижил төстэй байдлыг тодорхойлох нь ажилд авах системийн гол асуудлуудын нэг болсон .

Person-job fit онол нь ажил горилогч болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлох суурь ойлголтыг өгдөг бөгөөд орчин үеийн судалгаанд энэхүү ойлголтыг автоматжуулах чиглэл давамгайлж байна [2]. Үүнийг хэрэгжүүлэхдээ embedding болон гүн сургалтын аргууд, тухайлбал Sentence-BERT зэрэг загваруудыг ашиглан текстийн утгын түвшний ойролцоо байдлыг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлох боломжтой болсон [3].

Мөн Siamese neural network архитектур ашигласан судалгаанууд нь resume болон ажлын байрны тодорхойлолт хоорондын хамаарлыг нэг вектор орон зайд илэрхийлж, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлж байна [4]. Түүнчлэн Job2Vec зэрэг судалгаанд ажлын байрны мэдээллийг олон өнцгөөс (семантик, бүтэц, шилжилт) авч үзэн илүү оновчтой харьцуулалт хийх арга санал болгосон [5].

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь зөвхөн нийцлийн оноо гаргахад төвлөрдөг бөгөөд тухайн үнэлгээний шалтгааныг тайлбарлах боломж хангалтгүй байдаг. Орчин үеийн AI системүүдийн нэг гол асуудал нь “black-box” шинж чанар бөгөөд хэрэглэгчид шийдвэрийн үндэслэлийг ойлгоход хүндрэл учруулдаг . Иймээс explainable artificial intelligence (XAI) чиглэл нь AI системийн шийдвэрийг ил тод, ойлгомжтой болгоход чухал ач холбогдолтой гэж үзэгдэж байна [6, 7].

Нөгөө талаас орчин үеийн ажилд авах системүүд хэрэглэгчтэй илүү интерактив харилцах шаардлагатай болсон бөгөөд чатбот технологи нь мэдээлэл хайх, шүүх үйл явцыг хялбарчлах үр дүнтэй хэрэгсэл болж байна. AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулах боломжтой боловч ёс зүй, тайлбарлах чадвар, өгөгдлийн нууцлал зэрэг асуудлууд тулгарч байгааг судалгаанууд харуулж байна .

Иймээс CV-job matching, explainable AI болон чатбот технологийг нэгтгэсэн веб систем боловсруулах нь онолын болон практикийн өндөр ач холбогдолтой юм.

Судлагдсан байдал

Ажил горилогч болон ажлын байрны тохирлыг автоматаар үнэлэх асуудал нь ажилд авах intelligence болон talent analytics чиглэлүүдийн хүрээнд өргөн судлагдсан [2]. Эхний үеийн аргууд нь түлхүүр үг тааруулах болон дүрэмд суурилсан байсан бол орчин үеийн судалгаанууд семантик ойлголтыг илүү нарийвчлалтай барихын тулд гүн сургалтын аргуудыг ашиглах болсон.

Machine learning болон NLP-д суурилсан судалгаанууд нь resume screening процессыг автоматжуулж, цаг хугацаа болон хүний нөөцийг хэмнэх боломжтойг харуулсан. Тухайлбал, нэрлэсэн entity таних, текст задлах зэрэг аргуудыг ашиглан CV-ээс чухал мэдээллийг ялган авч, тухайн ажилд тохирох эсэхийг тодорхойлох боломжтой болсон.

Maheshwary болон Misra нарын судалгаанд deep learning ашиглан job title болон текст ангиллын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг харуулсан [5]. Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик ойролцоо байдлыг үр дүнтэй тодорхойлох арга болохыг судалгаанууд харуулж байна [4].

Sentence-BERT зэрэг pretrained language model ашигласнаар текстүүдийг эмбеддэд хэлбэрт оруулж, cosine similarity ашиглан утгын түвшний ижил төстэй байдлыг хэмжих арга өргөн хэрэглэгдэж байна [3]. Эдгээр аргууд нь уламжлалт keyword-based аргаас илүү өндөр гүйцэтгэлтэй болох нь батлагдсан.

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь тайлбарлах чадвар сул хэвээр байна. ХАИ чиглэлийн судалгаанууд AI шийдвэрийг тайлбарлах нь хэрэглэгчийн итгэлцэл, системийн ойлгомжтой байдалд чухал нөлөөтэй болохыг онцолж байна [6, 7].

Сүүлийн үеийн судалгаанд AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулдаг боловч bias, ёс зүй болон нууцлалын асуудлууд тулгарч байгааг харуулж байна. Иймээс тайлбарлах боломжтой, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, веб суурьтай нэгдсэн систем боловсруулах шаардлага хэвээр байна.

Шинэлэг тал

Энэхүү төслийн ажлын онцлог тал нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг зөвхөн автоматаар тооцоолохоос гадна, тухайн үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах боломжтойгоор шийдэж байгаад оршино. Өөрөөр хэлбэл, систем нь зөвхөн “нийцэж байна” эсвэл “нийцэхгүй байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлт өгөх бус,

аль ур чадвар шаардлагад нийцсэн, аль шалгуур дутуу байгаа, тухайн үнэлгээ ямар үндэслэлээр гарсныг хэрэглэгчид ойлгомжтой харуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

Мөн ажил горилогчид зориулсан энгийн чатбот интерфэйсийг системд тусгаснаар хэрэглэгч ажлын байрны мэдээллийг хайх, өөрийн хүссэн шалгуурын дагуу тохирох ажлын заруудыг шүүх, ажлын байртай холбоотой мэдээллийг илүү хялбар хэлбэрээр авах боломжтой болно. Энэ нь уламжлалт хайлтын хэлбэрээс илүү хэрэглэгчид ээлтэй харилцааны шийдэл болж өгнө.

Түүнчлэн ажил олгогчийн талаас ирсэн CV-үүдийг төвлөрсөн байдлаар харах, дараагийн шатны даалгавар илгээх, уулзалтын мэдээлэл хүргэх зэрэг үйлдлийг дэмжснээр зөвхөн шинжилгээний загвар бус, практикт хэрэглэх боломжтой веб суурьтай нэгдсэн систем бий болгож байгаа юм.

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь байгалийн хэл боловсруулалт (NLP), машин сургалт болон веб технологийг нэгтгэсэн цогц шийдэл юм. CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй текстэн өгөгдлийг боловсруулж, тэдгээрийн утгын түвшний ижил төстэй байдлыг тодорхойлох нь орчин үеийн ажилд авах системийн чухал асуудлын нэг юм. Уламжлалт түлхүүр үг дээр суурилсан аргууд нь текстийн гүн утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй бол NLP-д суурилсан embedding аргачлал нь өгөгдлийг вектор орон зайд дүрслэн, семантик түвшинд харьцуулах боломжийг олгодог.

Энэхүү судалгаанд pretrained хэлний загварыг ашиглан текстэн өгөгдлийг эмбэддэд хэлбэрт хөрвүүлж, CV болон ажлын байрны тодорхойлолт хоорондын ижил төстэй байдлыг cosine similarity аргаар тооцоолно. Энэ арга нь машин сургалтын нарийн төвөгтэй сургалтын процесс шаардахгүй бөгөөд бодит хэрэглээнд хурдан хэрэгжүүлэх боломжтой практик давуу талтай.

Мөн системд explainable artificial intelligence (XAI) зарчмыг тусгаснаар AI шийдвэрийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой тайлбарлах боломж бүрдэнэ. Орчин үеийн гүн сургалтын загварууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул тэдгээрийн гаргасан шийдвэрийг ойлгоход хүндрэлтэй байдаг. Иймээс XAI нь системийн ил тод байдал, хэрэглэгчийн итгэлцэл болон ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй [6, 7].

Түүнчлэн веб суурьтай интерфэйсийг ашигласнаар хэрэглэгч CV болон ажлын байрны мэдээллийг хялбар оруулж, үр дүнг шууд харах боломжтой болно. Энэ нь системийг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, ажил хайх болон сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү үр ашигтай болгоно.

Иймээс энэхүү систем нь NLP болон машин сургалтын энгийн боловч үр дүнтэй аргачлал дээр суурилсан бөгөөд цаашид боловсрол, зөвлөмжийн систем болон бусад текстэд суурилсан автоматжуулсан шийдлүүдэд өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой технологийн ач холбогдолтой юм.

Хамрах хүрээ

Энэхүү төслийн ажлын хүрээнд ажил олгогч болон ажил горилогчид зориулсан веб суурьтай системийг хөгжүүлнэ. Системийн үндсэн зорилго нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын хоорондын нийцлийг хиймэл оюуны аргаар үнэлэх, үр дүнг тайлбарлах, мөн хэрэглэгчийн харилцааг тодорхой түвшинд дэмжихэд оршино.

Системийн хамрах хүрээнд дараах үндсэн үйлдлүүд орно:

- ажил олгогч ажлын зар, шаардлага оруулах
- ажил горилогч CV-гээ оруулах
- CV болон ажлын байрны шаардлагын мэдээллийг боловсруулж, нийцлийн хувь тооцоолох
- үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах
- ажил олгогчид ирсэн CV-үүдийг харах
- сонгогдсон ажил горилогчид дараагийн шатны даалгавар эсвэл уулзалтын мэдээллийг энгийн хэлбэрээр илгээх
- ажил горилогч чатботоор өөрийн хүссэн шалгуурын дагуу ажлын байрны мэдээлэл хайх

Харин энэхүү төслийн ажлын хүрээнд бүрэн автомат ярилцлагын үнэлгээ хийх, хүний нөөцийн эцсийн шийдвэрийг автоматаар гаргах, өөр төрлийн гадаад үйлчилгээтэй бүрэн хэмжээний интеграц хийх, мөн маш нарийн олон үе шаттай ярианы хиймэл оюунт туслах хөгжүүлэх асуудлууд хамаарахгүй болно. Өөрөөр хэлбэл, чат-бот модуль нь хэрэглэгчийн энгийн асуулт-хариулт, хайлт, мэдээлэл шүүх түвшинд хэрэгжинэ.

БҮЛЭГ 1

Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай

Ажилд авах үйл явц нь байгууллагын хүний нөөцийн хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг бөгөөд зөв ажилтныг зөв албан тушаалд сонгох шийдвэрээс байгууллагын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар шууд хамаардаг.

Уламжлалт ажилд авах процесс нь дараах үндсэн үе шатуудаас бүрдэнэ:

- Ажлын байрны шаардлага тодорхойлох
- Ажил горилогчдыг татах
- CV болон анкет хүлээн авах
- Урьдчилсан шүүлт хийх
- Ярилцлага болон үнэлгээ
- Эцсийн сонголт хийх

Гэвч энэхүү процесс нь ихэвчлэн гараар хийгддэг бөгөөд их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлагатай байдаг. Нэг ажлын байрны хувьд олон зуун CV ирдэг тул хүний нөөцийн ажилтнуудын хувьд бүх мэдээллийг үнэн зөв, хурдан боловсруулахад хүндрэлтэй байдаг.

Үүний улмаас дараах асуудлууд үүсдэг:

- Цаг хугацаа их зарцуулдаг
- Хүний субъектив алдаа гардаг
- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай

Иймээс ажилд авах процессыг автоматжуулах, өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах шаардлага бий болсон.

1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт

Уламжлалт ажилд авах арга нь ихэвчлэн хүний оролцоонд тулгуурласан, гараар гүйцэтгэдэг процесс байдаг. Хүний нөөцийн ажилтнууд CV-үүдийг нэг бүрчлэн уншиж, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг субъектив байдлаар үнэлдэг. Энэ арга нь ойлгомжтой, хэрэгжүүлэхэд хялбар боловч дараах сул талуудтай:

- Их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг
- Хүний субъектив үнэлгээ их нөлөөлдөг
- Олон ажил горилогчтой үед үр ашиг буурдаг

- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай

Орчин үед хиймэл оюун ухаанд (AI) суурилсан ажилд авах системүүд өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн. Эдгээр системүүд нь машин сургалт (ML) болон байгалийн хэл боловсруулалт (NLP)-ын аргуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг автоматаар боловсруулж, ажил горилогчийн тохирлыг үнэлдэг.

AI-д суурилсан системүүдийн давуу талууд:

- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах чадвартай
- Шийдвэр гаргалтыг өгөгдөлд суурилсан болгодог
- Хүний алдаа болон bias-ыг багасгах боломжтой
- Сонгон шалгаруулалтын хугацааг богиносгодог

Судалгаануудын үр дүнгээс харахад AI нь ажилд авах процессыг илүү үр ашигтай болгож, шийдвэр гаргалтын чанарыг сайжруулдаг[1].

Гэсэн хэдий ч AI системүүд нь зарим сул талтай. Үүнд:

- Алгоритмын bias үүсэх эрсдэл
- Өгөгдлийн нууцлалын асуудал
- Системийн шийдвэрийг тайлбарлах хүндрэл

Иймээс орчин үеийн судалгаанд зөвхөн AI ашиглах бус, тайлбарлах боломжтой (Explainable AI) систем хөгжүүлэх шаардлага чухал гэж үзэж байна.

1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд

Орчин үеийн ажилд авах системүүд нь хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын аргуудыг ашиглан ажил горилогчийг автоматаар үнэлэх боломжийг олгодог.

Юуны өмнө, машин сургалт нь өгөгдлөөс хэв маяг (pattern) илрүүлж, тухайн өгөгдөлд тулгуурлан таамаглал хийх чадвартай. Ажилд авах системийн хувьд ML алгоритмууд нь өмнөх сонгон шалгаруулалтын өгөгдлийг ашиглан ажил горилогчийн тохирлыг үнэлэхэд ашиглагддаг. Жишээлбэл, ангиллын алгоритмууд нь CV-ийг “тохиромжтой” эсвэл “тохиромжгүй” гэж ангилах боломжтой [1].

Байгалийн хэл боловсруулалт нь текстэн өгөгдлийг ойлгож, боловсруулахад чиглэгдсэн технологи бөгөөд CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй өгөгдлийг анализ хийхэд чухал үүрэгтэй. NLP-ийн тусламжтайгаар ур чадвар, боловсрол, ажлын туршлага зэрэг мэдээллийг текстээс автоматаар ялган авах боломжтой [8].

Resume screening-ийн орчин үеийн системүүдэд дараах NLP аргууд өргөн хэрэглэгддэг:

- Named Entity Recognition (NER) – ур чадвар, байгууллага, боловсрол зэрэг мэдээллийг ялгах
- Part-of-Speech Tagging – үгийн үүргийг тодорхойлох
- Text vectorization – текстийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх

Эдгээр боловсруулалтын дараа текстэн өгөгдлийг машин сургалтын алгоритмуудад оруулах боломж бүрддэг. Тухайлбал, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM) зэрэг алгоритмуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тохирлыг үнэлэх боломжтой [8].

Сүүлийн үеийн судалгаанд deep learning болон embedding-д суурилсан аргууд илүү өргөн хэрэглэгдэж байна. Ялангуяа Sentence-BERT зэрэг pretrained language model-ууд нь текстийн утгын түвшний ижил төстэй байдлыг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлох боломжийг олгодог [3]. Эдгээр аргууд нь CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг вектор орон зайд дүрслэн, cosine similarity ашиглан хоорондын нийцлийг тооцоолдог.

Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик хамаарлыг нэг ижил орон зайд сурч, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлдэг [4].

Ерөнхийдөө AI алгоритмуудыг ашигласнаар:

- CV screening процессыг автоматжуулах
- Шийдвэр гаргалтыг илүү нарийвчлалтай болгох
- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах

Гэсэн хэдий ч эдгээр алгоритмууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул гарсан үр дүнг тайлбарлахад хүндрэл үүсдэг. Иймээс AI системийн тайлбарлах чадварыг нэмэгдүүлэх нь чухал асуудал болж байна.

Алгоритмуудын товч тайлбар

Support Vector Machine (SVM) нь ангиллын алгоритм бөгөөд өгөгдлийг хоёр ангилалд хамгийн сайн ялгах шулууныг (hyperplane) олох зарчимд тулгуурладаг. CV screening-д энэ алгоритм нь ажил горилогчийг “тохиромжтой” болон “тохиромжгүй” гэж ангилахад ашиглагдаж болно.

K-Nearest Neighbors (KNN) алгоритм нь шинэ өгөгдлийг өмнөх өгөгдлүүдтэй ойролцоогоор нь харьцуулж ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн ойрхон K ширхэг хөрш өгөгдлийн ангилалд тулгуурлан шинэ өгөгдлийг тодорхойлдог.

Sentence-BERT нь текстийг утгын түвшинд ойлгож, вектор хэлбэрт хувиргадаг deep learning загвар юм. Энэ загвар нь өгүүлбэрүүдийн семантик утгыг хадгалсан embedding үүсгэдэг тул CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг илүү нарийвчлалтай харьцуулах боломжийг олгодог [3].

Cosine similarity нь хоёр векторын хоорондын ижил төстэй байдлыг хэмжих арга бөгөөд ихэвчлэн текстийн embedding-үүдийг харьцуулахад ашиглагддаг. Уг арга нь хоёр векторын хоорондын өнцгийг ашиглан тэдгээрийн ижил төстэй байдлыг 0-ээс 1 хүртэлх утгаар илэрхийлдэг.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

TapTapSee мобайл аппликейшн :

1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм

Энэхүү судалгаанд ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтын хоорондын нийцлийг тодорхойлох зорилгоор текстийн семантик ижил төстэй байдлыг хэмжих арга ашиглана.

Уламжлалт keyword-based аргууд нь зөвхөн үгийн давхцлыг харгалзан үздэг тул утгын түвшний ижил төстэй байдлыг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй. Иймээс энэхүү судалгаанд embedding-д суурилсан арга сонгон ашиглаж байна.

Тодруулбал, Sentence-BERT загварыг ашиглан CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг вектор хэлбэрт хувиргана. Sentence-BERT нь өгүүлбэрийн утгыг хадгалсан embedding үүсгэдэг тул текстийн семантик агуулгыг илүү нарийвчлалтай илэрхийлэх боломжийг олгодог [3].

Үүний дараа cosine similarity аргыг ашиглан хоёр текстийн хоорондын ижил төстэй байдлыг тооцоолно. Cosine similarity нь хоёр векторын хоорондын өнцгийг ашиглан тэдгээрийн ойролцоо байдлыг хэмждэг бөгөөд үр дүн нь 0-ээс 1 хүртэлх утгаар илэрхийлэгдэнэ.

Энэхүү арга нь дараах давуу талуудтай:

- Текстийн утгын түвшний ижил төстэй байдлыг тодорхойлох боломжтой
- CV болон ажлын байрны шаардлагыг илүү нарийвчлалтай харьцуулна
- Орчин үеийн судалгаанд өргөн хэрэглэгдэж буй арга

Иймээс Sentence-BERT болон cosine similarity -д суурилсан арга нь CV - ажлын байрны нийцэл асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжтой гэж үзэж байна.

1.6 Технологийн судалгаа

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд болон хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчны тайлбар судалгаа зэргийг агуулсан.

1.6.1 Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Go (Golang) программчлалын хэл

Go буюу Golang нь 2009 онд Google компанийн Роберт Гриземер, Роб Пайк, Кен Томпсон нарын хөгжүүлсэн, нээлттэй эхийн, өндөр гүйцэтгэлтэй программчлалын хэл юм. Go хэл нь сервер талын веб систем, микросервис архитектур, сүлжээний програмчлал зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

Go хэлний онцлог давуу талууд:

- **Өндөр гүйцэтгэл:** C/C++ хэлтэй ойролцоо хурдтай.
- **Concurrency дэмжлэг:** Goroutine болон channel ашиглан олон урсгалт ажиллагааг хялбар хэрэгжүүлдэг.
- **Хялбар синтакс:** Суралцахад хялбар, цэвэр бүтэцтэй.
- **Стандарт сангийн баялаг багц:** HTTP сервер, JSON боловсруулалт, криптограф зэрэг суурь функцууд бэлэн.

Энэхүү системд Go хэлийг REST API хөгжүүлэх, хиймэл оюунтай холбогдох логик, анкет үнэлгээний алгоритм, өгөгдлийн сангийн холболт зэрэг үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.1: Golang лого

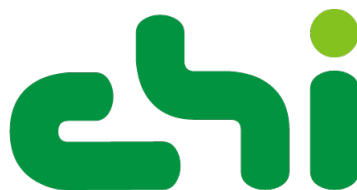
Chi router

Chi нь Go хэл дээр бичигдсэн HTTP router бөгөөд REST API хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

Chi router-ийн давуу талууд:

- **Хөнгөн, хурдан ажиллагаа:** Минимал бүтэцтэй тул өндөр гүйцэтгэлтэй.
- **Middleware дэмжлэг:** Request боловсруулалтыг шаталсан байдлаар удирдах боломжтой.
- **REST API-д тохиромжтой:** Endpoint-уудыг цэгцтэй зохион байгуулна.

Энэхүү системд Chi router-ийг backend API хөгжүүлэх, frontend болон AI service хооронд мэдээлэл дамжуулахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.2: Chi router лого

1.6.2 Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Nuxt.js

Nuxt.js нь Vue.js дээр суурилсан, сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг веб framework юм. Энэ нь орчин үеийн, хурдан ажиллагаатай веб аппликейшн хөгжүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг.

Nuxt.js-ийн давуу талууд:

- **SSR болон CSR дэмжлэг:** Сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг.
- **SEO-д ээлтэй:** Хайлтын системд илүү сайн индексжигддэг.
- **Component-based архитектур:** Кодыг дахин ашиглах боломжтой.
- **Хөгжүүлэлтийн хялбар орчин:** Routing, state management зэрэг нь автомат зохицуулагддаг.

Энэхүү системд Nuxt.js-ийг хэрэглэгчийн интерфэйс хөгжүүлэх, CV болон ажлын байрны мэдээлэл оруулах, үнэлгээний үр дүн харуулах зэрэг үйлдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.3: Nuxt.js лого

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first зарчимд суурилсан CSS framework бөгөөд веб интерфэйсийг хурдан, уян хатан байдлаар хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

Tailwind CSS-ийн давуу талууд:

- **Хурдан хөгжүүлэлт:** Бэлэн utility классууд ашиглан UI хурдан бүтээнэ.
- **Responsive дизайн:** Янз бүрийн төхөөрөмжид тохирсон интерфэйс хийхэд хялбар.
- **Customizable:** Дизайныг өөрийн шаардлагад тохируулан өөрчлөх боломжтой.

Энэхүү системд Tailwind CSS-ийг хэрэглэгчийн интерфэйсийн загвар, layout болон responsive дизайн хийхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.4: Tailwind CSS лого

shadcn/vue компонентын сан

shadcn/vue нь Vue.js дээр суурилсан UI компонентын сан бөгөөд орчин үеийн, цэвэр дизайнтай интерфэйс бүтээхэд ашиглагддаг.

shadcn/vue-ийн давуу талууд:

- **Бэлэн компонентууд:** Button, form, dialog зэрэг UI элементүүд бэлэн.
- **Орчин үеийн дизайн:** Хэрэглэгчид ээлтэй, минимал хэв маягтай.
- **Tailwind-тэй уялдаа:** Tailwind CSS-тэй хамт ашиглахад тохиромжтой.

Энэхүү системд shadcn/vue-ийг форм, товч, роруп зэрэг интерфэйсийн элементүүдийг бүтээхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.5: Shadcn ui лого

1.6.3 AI service

Python программчлалын хэл

Python нь хиймэл оюун ухаан, машин сургалтын салбарт өргөн хэрэглэгддэг программчлалын хэл юм.

Python хэлний давуу талууд:

- **AI сангуудын дэмжлэг:** TensorFlow, PyTorch зэрэг сангуудтай.
- **Хялбар синтакс:** Код бичихэд ойлгомжтой.
- **Өргөн хэрэглээ:** NLP, ML, data analysis зэрэгт өргөн ашиглагддаг.

Энэхүү системд Python хэлийг AI боловсруулалт, текст embedding үүсгэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.6: Python лого

FastAPI framework

FastAPI нь Python дээр суурилсан, өндөр гүйцэтгэлтэй веб framework бөгөөд API хөгжүүлэхэд ашиглагддаг.

FastAPI-ийн давуу талууд:

- **Өндөр хурд:** Async ажиллагааг дэмждэг.
- **Автомат документаци:** Swagger UI автоматаар үүсгэдэг.
- **AI системд тохиромжтой:** ML model-уудыг API хэлбэрээр ашиглахад тохиромжтой.

Python дээр хэрэгжсэн AI үйлчилгээ нь Go backend-тэй REST API ашиглан холбогдож, CV болон ажлын байрны текстийг боловсруулж үр дүнг буцаана.

1.6.4 Өгөгдлийн сан

PostgreSQL өгөгдлийн сан

PostgreSQL нь нээлттэй эхтэй, найдвартай, өргөтгөх боломжтой харилцаат өгөгдлийн сангийн систем юм.

PostgreSQL-ийн давуу талууд:

- **Найдвартай байдал:** ACID шинж чанарыг бүрэн дэмждэг.
- **Өгөгдлийн уян хатан байдал:** JSON болон бүтэцтэй өгөгдлийг хадгалах боломжтой.
- **Өргөтгөх боломж:** Том хэмжээний системд ашиглах боломжтой.

Энэхүү системд PostgreSQL-ийг хэрэглэгч, CV, ажлын байр, үнэлгээний үр дүн зэрэг өгөгдлийг хадгалахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.7: PostgreSQL лого

1.6.5 Хөгжүүлэлтийн орчин

Visual Studio Code IDE

Visual Studio Code нь Microsoft компанийн хөгжүүлсэн хөнгөн жинтэй код засварлагч юм. Go, JavaScript, Vue, Tailwind CSS, SQL зэрэг олон хэл дэмждэг бөгөөд өргөтгөлүүдээр дамжуулан Git, Docker, Postgres зэрэгтэй шууд ажиллах боломжтой.



ЗУРАГ 1.8: Visual Studio Code лого

1.6.6 Кодын менежмент

Энэхүү системийн хөгжүүлэлтэд кодын менежментийг Git хувилбарын удирдлагын систем болон GitHub платформыг ашиглан хэрэгжүүлнэ. Git нь кодын өөрчлөлтийг хянах, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өмнөх хувилбарууд руу буцах боломжийг олгодог.

Git-ийн давуу талууд:

- **Хувилбарын хяналт:** Кодын өөрчлөлтийн түүхийг хадгална
- **Салбар (branch) ашиглах:** Шинэ боломжуудыг тусгаарлан хөгжүүлэх боломжтой
- **Аюулгүй байдал:** Кодыг алдах эрсдлийг бууруулна

GitHub нь Git-д суурилсан онлайн repository үйлчилгээ бөгөөд код хадгалах, нөөцлөх, хамтран хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг.

GitHub-ийн давуу талууд:

- **Remote repository:** Кодыг онлайн хадгалах боломж
- **Pull request:** Кодын өөрчлөлтийг шалгах, нэгтгэх
- **Issue tracking:** Алдаа болон шинэ боломжуудыг удирдах

Энэхүү төсөлд GitHub ашиглан кодын санг хадгалж, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өөрчлөлтийн түүхийг хянах байдлаар ашиглана.

1.7 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ажилд авах үйл явц, уламжлалт болон AI-д суурилсан аргууд, мөн CV болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлох алгоритмуудын талаар онолын судалгааг хийлээ. Үүний үндсэн дээр Sentence-BERT болон cosine similarity-д суурилсан арга сонгон авч, системийн хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиудыг тодорхойлсон. Дараагийн бүлэгт системийн архитектур болон хэрэгжилтийг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

БҮЛЭГ 2

Ажил горилогчийн ур чадварыг
үнэлэх системийн шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

User scenario

Ажил горилогч

Системд өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн орно. Ажлын байруудын жагсаалтуудыг харах бөгөөд сонирхож буй ажлын байрыг сонгон орж, шалгууруудтай танилцана. Хэрэв тухайн ажлын байрыг сонирхож байвал өөрийн анкетыг явуулж, шалгуурт хэр нийцэж байгааг шалгуулна. Анкетыг үнэлж дууссаны дараа чадвар болгоныг үнэлсэн хариу гарах бөгөөд үүнд шалгуурт таарсан болон тэнцээгүй чадваруудыг яагаад гэдгийг тайлбарлан харуулна. Хэрэв өөрийгөө хангалттай гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт буюу анкетийг явуулна. Ур чадвар хангалттай хэмжээнд тэнцсэн гэж ажил олгогч үзэн, тохиолдолд дараагийн шатны даалгаврыг явуулсан үед өгөгдсөн хугацаанд хийж явуулж болно. Мөн хэрэглэгч чат боттой харьцан, өөрийн хүсэмжит цэвэр орлого, байршил зэргээс хамааран өөрт хамгийн тохиромжтой ажлын байрыг олох боломжтой.

Ажил олгогч (Хүний нөөц)

Системд нэвтрэн орсны дараа ажлын байрны саналыг оруулах бөгөөд үүний дараа шалгуурыг оруулж өгнө. Тухайн ажлын байранд ирсэн хүсэлтүүдийг харж болох ба тэнцсэн хувь болон тухайн ажилтны үнэ цэн дээр тулгуурлан шүүнэ. Амжилттай шалгууруудыг давсан хүмүүст шаардлагатай гэж үзвэл дараагийн шатны даалгаврыг илгээх ба даалгаврыг хиймэл оюунаар эсвэл хүний нөөц өөрсдөө үүсгэх, мөн шаардлагатай тохиолдолд засах боломжтой. Ажил горилогчдын гүйцэтгэж илгээсэн даалгаврыг харах боломжтой байна. Хэрэв аль нэг ажил горилогчийг сонирхож байвал дараагийн уулзалтад цаг товлон.

AI

Ажил горилогчийн анкетийг тухайн ажлын байрны шаардлагатай харьцуулж, нийцлийг тодорхойлно. Үүний тулд Sentence-BERT загварыг ашиглан текстийн семантик ижил төстэй байдлыг тооцоолно. Мөн ажил олгогчийн хүсэлтээр даалгавар үүсгэх, хэрэглэгчийн сонирхолд тулгуурлан тохирох ажлын байрыг санал болгох чатбот үйлчилгээг үзүүлнэ.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

1. Ажил горилогч
2. Ажил олгогч буюу байгууллагын хүний нөөц

2.3 Функцийн шаардлага

Ажил олгогчийн функцийн шаардлага

1. Системд нэвтрэх
2. Ажлын байрны зар шинээр үүсгэх, засах, устгах
3. Ажлын зар бүрт шаардлага (ур чадвар, туршлага, цалин, байршил) тодорхойлох
4. Ажлын байрны жагсаалтыг харах, удирдах
5. Ирсэн анкетуудыг харах
6. Анкет бүрийн AI үнэлгээ болон тохирох хувийг харах
7. Ажил горилогчдыг шүүх, эрэмбэлэх
8. AI ашиглан даалгавар үүсгэх
9. Даалгавар үүсгэх, засах, илгээх
10. Илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харах
11. Даалгаврын гүйцэтгэлд үндэслэн үнэлгээ өгөх
12. Ярилцлагын цаг товлох

Ажил горилогчийн функцийн шаардлага

1. Системд нэвтрэх
2. Хувийн мэдээлэл засах
3. Ажлын байр хайх (шүүлт: байршил, цалин, чиглэл)
4. Ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах
5. Ажлын байранд анкет илгээх
6. Анкетын AI үнэлгээ болон чадварын дүнг харах
7. Дутуу чадварууд болон сайжруулах зөвлөмж харах
8. Даалгавар хүлээн авах
9. Даалгавар гүйцэтгэж илгээх
10. Илгээсэн даалгаврын төлөв харах
11. Ярилцлагын урилга хүлээн авах
12. Чатботтой харилцах (ажлын санал авах)

13. Өөрт тохирсон ажлын санал (recommendation) авах
14. Ажил олгогчтой чатлах (шаардлагатай бол)

Системийн функцийн шаардлага

1. Хэрэглэгчийн эрх (authorization) удирдах
2. CV/анкетаас мэдээллийг задалж авах
3. Ажлын шаардлагыг илгээсэн анкеттай тааруулж, оноог тооцоолох
4. Чадвар тус бүр дээр үнэлгээ гаргаж, шалтгааныг тайлбарлах
5. Тохирох ажлын байрыг санал болгох
6. Даалгаврын чанарыг шалгах
7. Notification system (даалгавар, ярилцлага)
8. File upload (CV, даалгавар) хадгалах

2.4 Функцийн бус шаардлага

- **Гүйцэтгэл:** Систем нь анкетын үнэлгээг 1–2 секундын дотор гаргах
- **Өргөтгөх боломж:** Олон хэрэглэгчийг зэрэг дэмжих чадвартай байх
- **Аюулгүй байдал:** Хэрэглэгчийн мэдээллийг хамгаалах
- **Найдвартай байдал:** Систем тасралтгүй ажиллах боломжтой байх
- **Хэрэглээний хялбар байдал:** Хэрэглэгчид ойлгомжтой интерфэйстэй байх

2.5 Юзкейс диаграмм

Зураг 2.1 -д дүрслэгдсэн уг юзкейс диаграмм нь зочин, ажил олгогч болон горилогч гэсэн тоглогчид болон тэдгээрийн ашиглаж болон нийт 14 юзкейсыг агуулсан.

Actors:

- Ажил олгогч
- Ажил горилогч
- Зочин

Use cases:

Зочин

- Ажил горилогчоор бүртгүүлэх

- Ажил олгогчоор бүртгүүлэх

Ажил горилогч

- Ажлын зар харах
- Анкет илгээх
- AI үнэлгээ харах
- Даалгавар гүйцэтгэх
- Чатботтой харилцах

Ажил олгогч

- Ажлын байрны зар удирдах
- Ирсэн анкетуудыг харах
- Уулзалт товлох
- Даалгаврыг удирдах
- Даалгаврыг гараар үүсгэх
- Даалгаврыг AI ашиглан үүсгэх
- Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграмм

2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Хүснэгт 2.1: Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх
ID:	1
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил горилогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил горилогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил горилогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.2: Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх
ID:	2
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил олгогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил олгогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Байгууллага болон бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж ажил олгогчийн бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил олгогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.3: Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Юзкейс:	Ажлын зар харах
ID:	3
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч нийтлэгдсэн ажлын байруудын жагсаалтыг харж, шүүлт ашиглан хайлт хийнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Системд нийтлэгдсэн ажлын зар байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч ажлын зарын жагсаалтын хуудас руу орно. 2. Систем нийтлэгдсэн ажлын заруудыг харуулна. 3. Ажил горилогч байршил, цалин, чиглэлээр шүүлт хийнэ. 4. Систем шүүлтэд тохирсон заруудыг харуулна. 5. Ажил горилогч сонирхсон зараа дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.4: Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Анкет илгээх
ID:	4
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч сонгосон ажлын байранд CV/анкетаа илгээх бөгөөд систем автоматаар AI үнэлгээг дуусгана. (<i>«include» AI үнэлгээ харах</i>)

Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй хуудсыг нээсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч "Анкет илгээх" товчийг дарна. 2. Систем CV файл хуулах форм харуулна. 3. Ажил горилогч CV файлаа сонгоно. 4. "Илгээх" товчийг дарна. 5. Систем файлыг хадгалж AI-д дамжуулна. 6. include (AI үнэлгээ харах)
Дараах нөхцөл:	1. Анкет системд хадгалагдсан байна. 2. AI үнэлгээ автоматаар үүссэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.5: AI үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	AI үнэлгээ харах
ID:	5
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч анкет илгээсний дараа AI үнэлгээ болон чадварын дүнг тооцоолон гаргаж, сайжруулах зөвлөмжийг харуулна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Анкетын мэдээллийг хүлээж авсан байна.
Үндсэн урсгал:	1. Систем анкетын мэдээлэл болон ажлын байрны мэдээллийг харьцуулан, дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээг гаргана. 2. Систем ажил горилогчид AI үнэлгээний дүнг харуулна. 3. Ажил горилогч тэнцсэн болон тэнцээгүй чадваруудын тайлбарыг харна. 4. Ажил горилогч дутуу чадваруудыг сайжруулах зөвлөмжийг харна.

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Дараах нөхцөл:	1. AI үнэлгээ амжилттай хийгдсэн байна. 2. Ажил горилогч өөрийн анкетын үнэлгээтэй танилцсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.6: Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгавар гүйцэтгэх
ID:	6
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч ажил олгогчоос хүлээн авсан даалгаврыг гүйцэтгэж системд буцааж илгээнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил олгогч даалгаврыг илгээсэн байна. 3. Даалгаврын хугацаа дуусаагүй байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч мэдэгдлийг хүлээн авч даалгаврын хуудас руу орно. 2. Систем даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хугацааг харуулна. 3. Ажил горилогч даалгаврыг уншиж гүйцэтгэнэ. 4. Гүйцэтгэлийн файл эсвэл хариултыг системд хуулна. 5. "Илгээх" товчийг дарна. 6. Даалгаврын төлөв "Илгээгдсэн" болж өөрчлөгдөнө.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын гүйцэтгэл системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил олгогч гүйцэтгэлийг харах боломжтой болсон байна.
Альтернатив урсгал:	

Хүснэгт 2.7: Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Чатботтой харилцах
---------	--------------------

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

ID:	7
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч AI чатботтой харьцан өөрт тохирсон ажлын байрны саналыг авна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч чатботын хуудас руу орно. 2. Ажил горилогч өөрийн хүссэн цалин, байршил, чиглэлийн талаар мэдээлэл оруулна. 3. AI хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулна. 4. Систем тохирох ажлын байруудыг санал болгоно. 5. Ажил горилогч санал болгосон ажлын байруудтай танилцана. 6. Ажил горилогч нэмэлт асуулт тавих эсвэл харилцааг үргэлжлүүлж болно.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрны мэдээллийг авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.8: Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажлын байрны зар удирдах
ID:	8
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажлын байрны зарыг шинээр үүсгэх, засах, устгах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарын удирдлагын хуудас руу орно. 2. if Шинэ зар үүсгэх бол 2.1. "Шинэ зар үүсгэх"товчийг дарна. 2.2. Ажлын байрны нэр, шаардлага, цалин, байршлыг оруулна. 2.3. "Хадгалах"товчийг дарна. 2.4. Зар нийтлэгдэнэ. 3. if Зар засах бол 3.1. Засах зарыг сонгоод "Засах"товчийг дарна. 3.2. Мэдээллийг өөрчилж "Хадгалах"товчийг дарна. 4. if Зар устгах бол 4.1. Устгах зарыг сонгоод "Устгах"товчийг дарна. 4.2. Систем баталгаажуулах цонх харуулна. 4.3. Ажил олгогч баталгаажуулна. 4.4. Зар устгагдана.
Дараах нөхцөл:	1. Ажлын зарт хийсэн өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.9: Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ирсэн анкетуудыг харах
ID:	9
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч тухайн ажлын байранд ирсэн анкетуудыг AI үнэлгээний дүнтэй хамт харж шүүнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Тухайн ажлын байранд анкет ирсэн байна.

Бүлэг 2. Ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шинжилгээ

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарыг сонгоно. 2. Систем ирсэн анкетуудын жагсаалтыг тохирох хувиар эрэмбэлж харуулна. 3. Ажил олгогч анкет бүрийн дэлгэрэнгүй үнэлгээг харна. 4. Ажил олгогч шаардлагатай бол нэмэлт шүүлт хийнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил олгогч анкетуудтай танилцаж дараагийн шатны шийдвэр гаргахад бэлэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.10: Уулзалт товлон юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Уулзалт товлон
ID:	10
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Ажил горилогч
Товч тайлбар:	Ажил олгогч сонирхсон ажил горилогчтойгоо ярилцлагын цаг товлон.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврын шатыг давсан байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажил горилогчийн профайл дээрээс "Цаг товлон" товчийг дарна. 2. Систем цаг товлон форм харуулна. 3. Ажил олгогч огноо, цаг, байршил эсвэл холбоосыг оруулна. 4. "Илгээх" товчийг дарна. 5. Систем ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ярилцлагын цаг системд бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.11: Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврыг удирдах
ID:	11
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч даалгавар үүсгэх, засах, илгээх үйлдлүүдийг удирдана. Даалгаврыг гараар эсвэл AI ашиглан үүсгэж болно.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Шалгуур давсан ажил горилогч байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын удирдлагын хуудас руу орно. 2. Систем одоогийн даалгавруудын жагсаалтыг харуулна. 3. Ажил олгогч даалгавар үүсгэх, засах, илгээх үйлдлийг сонгоно. 4. (<i>«extend» Даалгаврыг гараар үүсгэх</i>) 5. (<i>«extend» Даалгаврыг AI ашиглан үүсгэх</i>)
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй.

Хүснэгт 2.12: Даалгаврыг гараар үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврыг гараар үүсгэх
ID:	12
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч даалгаврын агуулга, хугацааг өөрөө гараар бөглөж үүсгэнэ. (<i>«extend» Даалгаврыг удирдах</i>)
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил олгогч даалгаврын удирдлагын хуудсыг нээсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч "Гараар үүсгэх"товчийг дарна. 2. Систем даалгаврын форм харуулна. 3. Ажил олгогч даалгаврын гарчиг, агуулга, хугацааг оруулна. 4. "Хадгалах"товчийг дарна. 5. if Хадгалалт амжилттай бол 5.1. Даалгавар системд хадгалагдана. 5.2. Ажил олгогч илгээх горилогчдыг сонгох боломжтой болно. 6. if Хадгалалт амжилтгүй бол 6.1. Систем алдааны мессеж харуулна.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгавар системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.13: Даалгаврыг AI ашиглан үүсгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврыг AI ашиглан үүсгэх
ID:	13
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан AI-аар автоматаар даалгавар үүсгүүлнэ. (<i>«extend» Даалгаврыг удирдах</i>)
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил олгогч даалгаврын удирдлагын хуудсыг нээсэн байна. 3. Ажлын байрны шаардлага системд бүртгэгдсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч "AI-аар үүсгэх"товчийг дарна. 2. Систем ажлын байрны шаардлагыг AI-д дамжуулна. 3. AI шаардлагад тулгуурлан даалгавар үүсгэнэ. 4. Систем үүсгэсэн даалгаврыг ажил олгогчид харуулна. 5. if Ажил олгогч даалгаврыг зөвшөөрвөл 5.1. "Хадгалах"товчийг дарна. 5.2. Даалгавр системд хадгалагдана. 6. if Ажил олгогч засах бол 6.1. Ажил олгогч агуулгыг засаж "Хадгалах"товчийг дарна. 7. if Ажил олгогч татгалзвал 7.1. Даалгавар хадгалагдахгүй. 7.2. Ажил олгогч дахин үүсгэх эсвэл гараар үүсгэх боломжтой.
Дараах нөхцөл:	1. AI-аар үүсгэсэн даалгавар системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

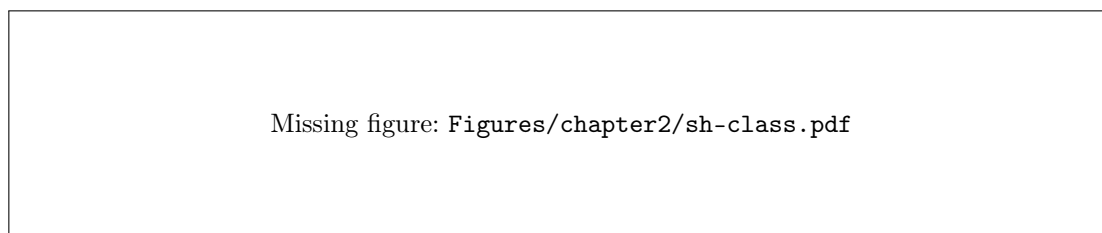
Хүснэгт 2.14: Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх
ID:	14
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажил горилогчийн илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харж үнэлгээ өгнө.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврыг гүйцэтгэж илгээсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын жагсаалт руу орно. 2. Систем илгээгдсэн даалгаврын гүйцэтгэлүүдийг харуулна. 3. Ажил олгогч тухайн ажил горилогчийн гүйцэтгэлийг нээнэ. 4. Гүйцэтгэлийг үзэж үнэлгээ өгнө. 5. "Хадгалах" товчийг дарна. 6. Систем үнэлгээг хадгалж ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Үнэлгээ системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил горилогч үнэлгээний мэдэгдэл хүлээн авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Зураг 2.2 дээрх системийн шинжилгээний шатны класс диаграмм нь системд үндсэн үүрэг гүйцэтгэх "control" төрөлтэй байж болох ... классыг тодорхойлж тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн. “Үр дүнгийн боловсруулалт” класс нь объект илрүүлэлт хийх хүсэлтийг хүлээн авч, үр дүнг нэгтгэн боловсруулаад буцаах үүрэгтэй класс, “Хэлний төрөл” класс нь хөрвүүлэлт хийж болох хэлний төрлүүдийг агуулсан класс, “Объект илрүүлэлт” класс нь хэрэглэгчийн хуулсан файлд объект илрүүлэлт хийж илэрсэн объектуудын төрөл болон объект илрүүлэлт хийсэн шинэ файлыг “Үр дүнгийн боловсруулалт” класс руу илгээдэг. “Хэрэглэгчийн файл” болон “Хэрэглэгч” классууд нь хэрэглэгчийн мэдээлэл болон хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл зохион байгуулдаг классууд, “Бүртгэл” класс нь бүртгэлтэй холбоотой ОТР үүсгэж, шалгаж, бүртгэл үүсгэдэг класс юм.



ЗУРАГ 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм

Шинжилгээний класс диаграммд тодорхойлсон “control” төрлийн 5 классын операторуудыг ашиглан “файл системд хуулах”, “объект илрүүлэлт хийх”, “бүртгүүлэх”, “хэрэглэгчийн файлын мэдээлэл зохион байгуулах”, “бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах” гэсэн юзкейсүүдэд шинжилгээний шатны дарааллын диаграммыг гаргасан.

Бүртгэлтэй хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээллээ шинэчлэх эсвэл устгах үед дараах дарааллаар процесс явагдана. Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн хүсэлт хэрэглэгчийн мэдээллийг удирдах “хэрэглэгч” классаар гүйцэтгэгдэнэ. Зураг 2.3 -д дээрх дарааллыг агуулсан хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграммыг харуулж байна.

Missing figure: Figures/chapter2/burtgel-zh-1.pdf

ЗУРАГ 2.3: Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах шинжилгээний дарааллын диаграмм

Хэрэглэгч системд шинээр бүртгэл үүсгэх хүсэлтийг “бүртгэл” класс хүлээн авч системд бүртгэлтэй эсэхийг шалгаад хэрэв бүртгэлгүй бол бүртгэлийн процессыг дуусгаад “хэрэглэгч” классаар дамжуулан шинэ хэрэглэгчийг системд бүртгэх хүсэлтийг явуулна. Дээрх процессыг Зураг 2.4 дээрх шинжилгээний дарааллын диаграммд дүрсэлсэн.

Missing figure: Figures/chapter2/burtguuleh-1.pdf

ЗУРАГ 2.4: Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм

2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм

Объект илрүүлэлт хийх веб системийн юзкейс диаграммд тодорхойлогдсон юзкейсүүдийн эхлэлээс төгсгөл хүртэлх үйлдлүүдийг дүрсэлсэн үйл ажиллагааны диаграммуудыг доор харуулав.

Хэрэглэгч бүртгэлийн мэдээллээ зохион байгуулах үйл ажиллагааг эхлэхийн тулд эхлээд системд нэвтэрсэн байна. Хэрэглэгч мэдээлэл шинэчлэх хэсгийг сонгосноор өөрийн бүртгэлийн мэдээллээ харна. Хэрэглэгч шинэчлэхийг хүссэн мэдээллээ шинэчилж оруулаад шинэчлэх хүсэлт илгээнэ. Систем хүсэлтийг хүлээн аваад мэдээллийг шинэчлээд хэрэглэгчид бүртгэгдсэн эсэх мэдээллийг хүргэнэ, хэрэв бүртгэгдээгүй бол хэрэглэгч хуучин бүртгэлийн мэдээллээ дахин харснаар дээрх процесс давтагдаж болно. Дээрх процессыг Зураг 2.5 -н хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграммаас харж болно.

Missing figure: Figures/chapter2/ua-burtgel-zh.pdf

ЗУРАГ 2.5: Хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээлэл зохион байгуулах үйл ажиллагааны диаграмм

2.10 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, системийг ашиглах хэрэглэгчид болон шаардлагуудыг тодорхойлж, юзкейс, юзкейсийн тодорхойлолт болон шинжилгээний шатны класс, дараалал, үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргасан. Эхлээд системийг хэрэглэх хэрэглэгчдийг тодорхойлоод системд оролцогч тал бүрийн функцийн шаардлагыг тодорхойлж мөн системийн функцийн бус шаардлагыг ч тодорхойлсон. Системд оролцогчдын функцийн шаардлага дээр үндэслэн 2 тоглогчтой 5 юзкейс бүхий юзкейс диаграммыг байгуулж, юзкейс бүрд тодорхойлолт гаргасан. Юзкейсийг хэрэгжүүлж болох шинжилгээний шатны 6 классуудыг гаргаж тэдгээрийн холбоо хамаарлыг тодорхойлсон. Тодорхойлогдсон классууд болон юзкейсийн тодорхойлолтын дагуу дарааллын диаграмм болон үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргаж системийн үйл ажиллагаа, оролцогч талууд, процессын дарааллыг шинжилгээний түвшинд ойлгох боломжийг олгосон.

Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] A. Kumar **and** R. Singh. “Smart Hiring System using Artificial Intelligence”. **in***arXiv preprint arXiv:2303.01234*: (2023).
- [2] Amy L. Kristof-Brown, Ryan D. Zimmerman **and** Erin C. Johnson. “Person–Job Fit: A Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications”. **in***Personnel Psychology*: 58.2 (2005), **pages** 281–342.
- [3] Nils Reimers **and** Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. **in***Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*: 2019.
- [4] X. Zhang **and others**. “Deep Learning for Resume-Job Matching using Siamese Networks”. **in***ACM Digital Library*: (2019).
- [5] Rishabh Maheshwary **and** Rajiv Misra. “Job2Vec: Job Title Benchmark Dataset for Text Classification”. **in***Proceedings of the ACM India Joint International Conference on Data Science and Management of Data*: 2018, **pages** 1–5.
- [6] Alejandro Barredo Arrieta **and others**. “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges Toward Responsible AI”. **in***Information Fusion*: 58 (2020), **pages** 82–115.
- [7] Amina Adadi **and** Mohammed Berrada. “Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)”. **in***IEEE Access*: 6 (2018), **pages** 52138–52160.
- [8] S. Sultana **and others**. “Resume Information Extraction with Natural Language Processing”. **in***arXiv preprint arXiv:2106.12345*: (2021).